

DSP Exercise Set: Signals & Time-Domain Analysis

Theory Questions

1. Define the difference between energy signals and power signals. Give one real-world example of each.

Ambos tipos de señales tienen un valor finito y mayor que cero respectivamente, su diferencia radica en que para la señal de energía su potencia es cero y para la señal de potencia su energía es infinita. Ejemplos para ambas: para energía puede ser un pulso de luz y para potencia una señal eléctrica de 60Hz.

2. State the Nyquist sampling criterion and explain what happens if it is not satisfied.

Una señal debe ser reconstruida con una frecuencia de muestreo estrictamente de al menos el doble de su frecuencia máxima. Si este criterio no se cumple puede presentarse aliasing, es decir, sus componentes se sobreponen haciendo difícil recuperar la señal original correctamente.

3. Explain in your own words how time reversal and time shifting affect a signal's graph. Why are these operations important in signal analysis?

La inversión temporal refleja la señal respecto al eje 'y' como si fuera un espejo y el desplazamiento temporal se refiere a "mover" la señal sobre el eje 'x', de manera que si es a la derecha hablamos de un retraso, mientras que si se mueve a la izquierda es un adelanto. Ambas son importantes porque son operaciones que nos ayudan a modelar sistemas, calcular la convolución o realizar filtrado.

Exercises

1. For each of the following signals, determine whether it is continuous/discrete, periodic/aperiodic, and causal/non-causal:

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

b) $x[n] = u[n-3]$

c) $x(t) = e^{-t}u(t)$

a)

Es continua, con periodo $T = 1/10$ y no causal porque incluye $t < 0$

b)

Es discreta, aperiódica y si es causal para $n < 3$

c)

Continua, aperiódica y causal para $t < 0$

2. Is the signal $x[n] = \cos((5\pi/6)n)$ periodic? If yes, find its fundamental period.

Tenemos que para que una señal sea periódica se debe cumplir que $\omega_0/2\pi = k/N$

Sustituyendo...

$$(5\pi/6) / 2\pi = 5/12 \rightarrow 5/12 = 5/12$$

Por lo tanto, su periodo fundamental es $N=12$

3. A continuous-time signal $x(t) = \cos(200\pi t)$ is sampled at $f_s = 150$ Hz.

- What is the Nyquist rate?

- Will aliasing occur? If so, what is the apparent frequency after sampling?

La frecuencia de la señal es $f_0 = 200\pi/2\pi = 100\text{Hz}$

Como la frecuencia de Nyquist debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal: $f_N = 2 \cdot 100\text{Hz} = 200\text{Hz}$

Sí ocurrirá aliasing debido a que la frecuencia de muestreo (150Hz) es menor a la frecuencia de Nyquist, es decir, $150\text{Hz} < 200\text{Hz}$ ó $f_s < f_N$

De manera que su frecuencia aparente al muestrear en tiempo discreto es:

$f = |100-150| = 50\text{Hz}$ y la señal reconstruida será como una senoidal de 50Hz

4. Sketch the following signals for $-5 \leq n \leq 5$:

a) $u[n]$

b) $\delta[n]$

c) $r[n] = n u[n]$

a)

n	u(n)
-5	0
-4	0
-3	0
-2	0
-1	0
0	1
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1

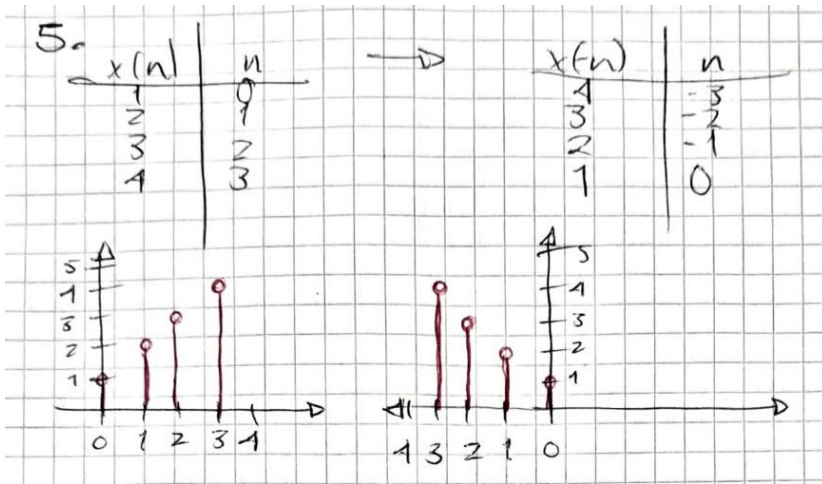
b)

n	S(n)
-5	0
-4	0
-3	0
-2	0
-1	0
0	1
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

c)

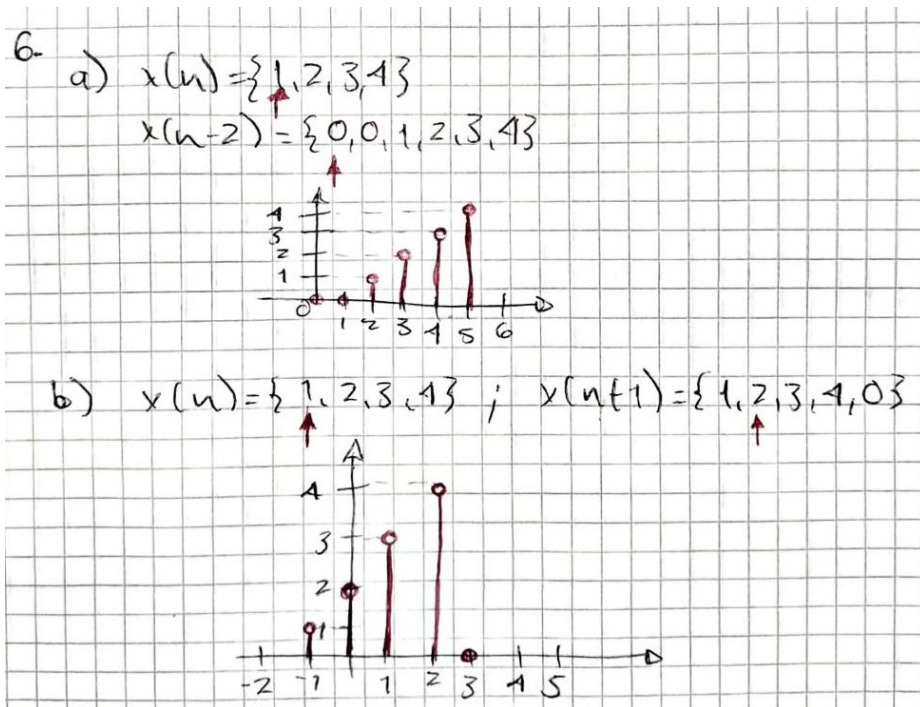
n	r(n)
-5	0
-4	0
-3	0
-2	0
-1	0
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

5. Given $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ for $n=0, 1, 2, 3$, compute and sketch $x[-n]$.



6. For the same signal $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, compute and sketch:

- $x[n-2]$
- $x[n+1]$



7. Take $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$. Compute and sketch:

a) $x[-n+2]$

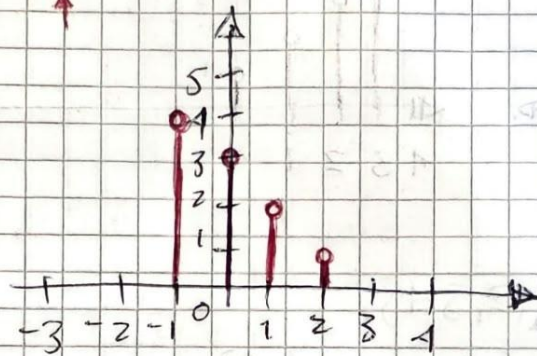
b) $x[3-n]$

7. $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

a) $x[-n+2]$

$x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[n] = \{4, 3, 2, 1\}$



b) $x[3-n]$

Se puede ver como: $x[-n+3]$

$x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[n] = \{4, 3, 2, 1\}$

